T1082 - System Information Discovery Atomic Tests #1, #30, #36 và #39

1. Executive Summary

Bốn Atomic Test thuộc kỹ thuật T1082 - System Information Discovery được thực hiện liên tiếp trên máy Windows 10 victim.

Kết quả:

- Test #1 và Test #39 thực thi thành công, exit code 0.
- Test #30 thực thi một phần nhưng thất bại do không tìm thấy giá trị VideoBiosVersion, exit code 1.
- Test #36 khởi chạy được vssadmin.exe nhưng không tìm thấy Volume Shadow Copy, exit code 1.
- LimaCharlie Timeline ghi nhận đầy đủ tiến trình của cả bốn lần thử.
- Các detection được xác nhận cho hostname.exe, whoami.exe, systeminfo.exe và hoạt động truy vấn Registry.

Timeline phân tích trong báo cáo sử dụng thời gian nguồn từ LimaCharlie Timeline. Thời gian Splunk chỉ được dùng để xác nhận quá trình ingest log.

Kết luận: True Positive - Authorized Simulation.

2. Incident Classification

Hạng mục	Kết quả
Case Name	T1082 - System Information Discovery Burst
Classification	True Positive - Authorized Simulation
MITRE Tactic	Discovery
MITRE Technique	T1082 - System Information Discovery
Atomic Tests	#1, #30, #36 và #39
Affected Host	DESKTOP-JI0TPU0
Executing User	DESKTOP-JI0TPU0\longday
Execution Date	28/07/2026
Analyst Timeline Source	LimaCharlie Timeline
Recommended Severity	Medium
Business Impact	None
Containment	Not Required
Cleanup	Not Required
Case Status	Close after documenting detection coverage

3. Test Objective and Scope

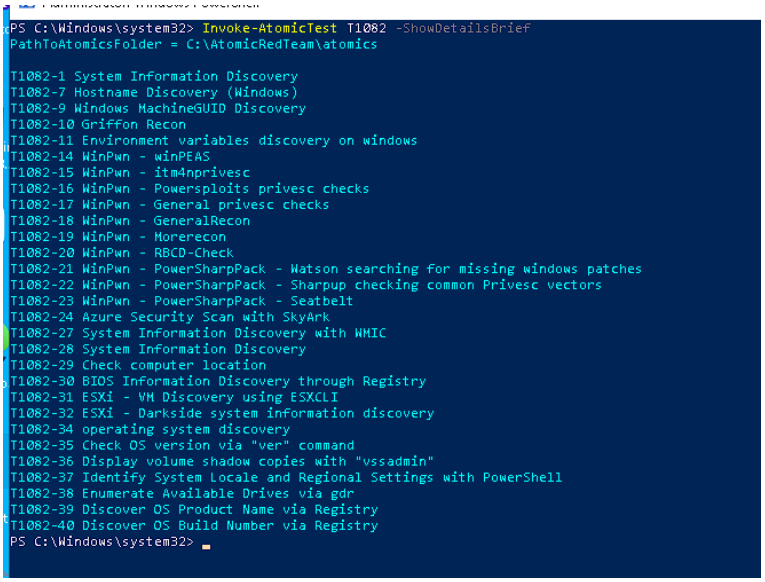
Mục tiêu kiểm thử:

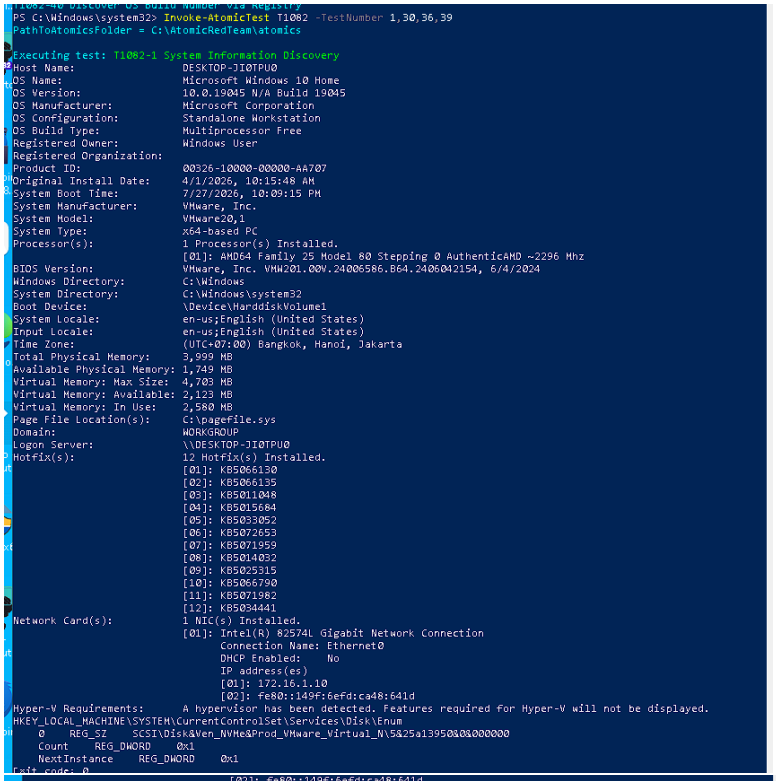
- Mô phỏng chuỗi thu thập thông tin hệ thống trước khi thực hiện hành vi tấn công tiếp theo.
- Xác định phiên bản Windows, phần cứng, BIOS và dấu hiệu môi trường VMware.
- Kiểm tra sự tồn tại của Volume Shadow Copy.
- Xác định tên sản phẩm hệ điều hành từ Registry.
- Đánh giá khả năng quan sát tiến trình trên LimaCharlie.

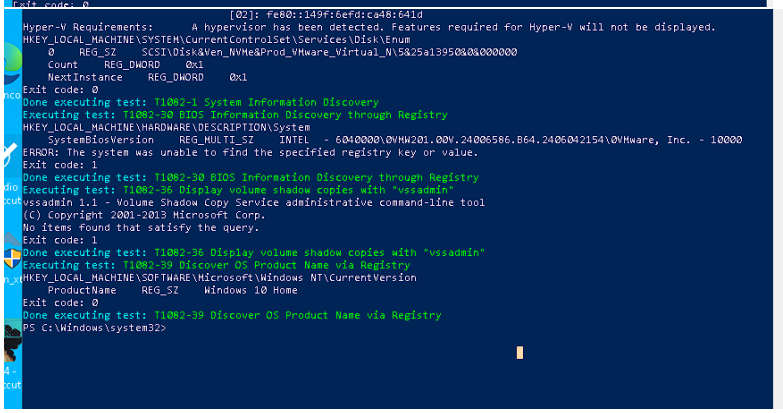
Phạm vi giới hạn trên máy Windows 10 victim thuộc Super SOC/SOAR HomeLab.

4. Test Execution and Detection Summary

Test	Hành vi chính	Kết quả
#1	Chạy systeminfo và truy vấn Disk\Enum *systeminfo & reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum*	Thông tin thu được gồm: - Windows 10 Home, build 19045. - Kiến trúc x64. - Hostname DESKTOP-JI0TPU0. - VMware Virtual Platform. - BIOS VMware. - Dung lượng RAM và bộ nhớ ảo. - Network adapter và địa chỉ IP 172.16.1.10. - Danh sách hotfix. - Thông tin disk enumeration.
#30	Truy vấn SystemBiosVersion và VideoBiosVersion *reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion* *reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v VideoBiosVersion*	SystemBiosVersion trả về dữ liệu liên quan đến VMware, nhưng truy vấn VideoBiosVersion không tìm thấy giá trị yêu cầu. Atomic Test kết thúc với exit code 1 nên được đánh giá là **thất bại một phần**.
#36	Chạy vssadmin.exe list shadows *vssadmin.exe list shadows*	No items found that satisfy the query.
#39	Truy vấn ProductName của Windows *reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName*	ProductName REG_SZ Windows 10 Home



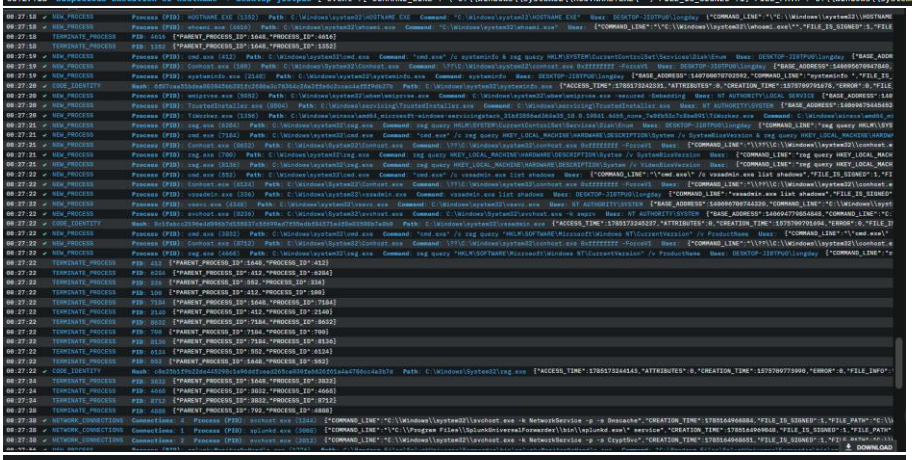




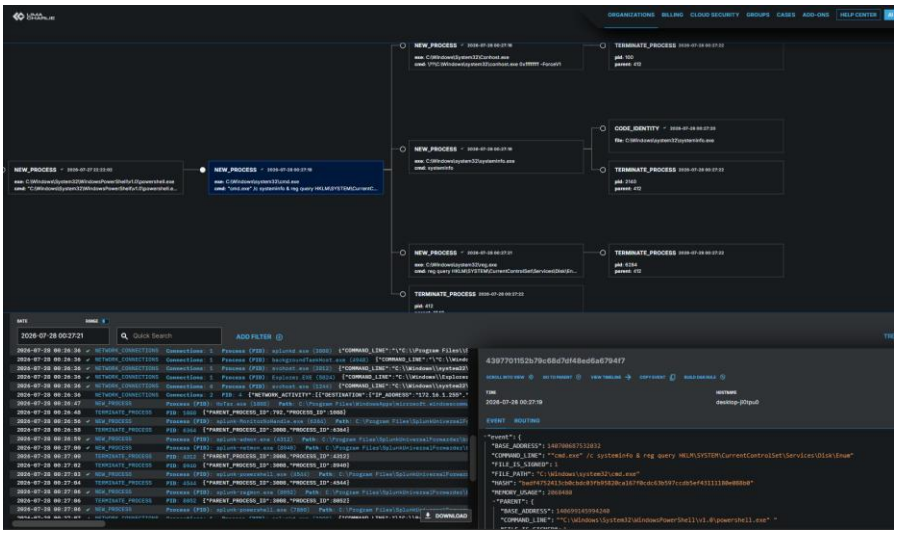
5. Analyst Technical Timeline

Thời gian	Hoạt động	Kết quả phân tích
00:27:18	HOSTNAME.EXE và whoami.exe được thực thi	Atomic runner kiểm tra hostname và tài khoản hiện tại
00:27:19	cmd.exe chạy systeminfo và truy vấn Disk\Enum	Bắt đầu Test #1
00:27:19	systeminfo.exe được tạo bởi cmd.exe	Thu thập thông tin hệ thống
00:27:20	LimaCharlie ghi nhận Code Identity của systeminfo.exe	Xác nhận executable hợp lệ của Windows
00:27:21	reg.exe truy vấn HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum	Test #1 hoàn thành thành công
00:27:21	cmd.exe chạy hai truy vấn BIOS	Bắt đầu Test #30
00:27:21	Hai tiến trình reg.exe được tạo	Một truy vấn trả dữ liệu, một truy vấn thất bại
00:27:22	cmd.exe chạy vssadmin.exe list shadows	Bắt đầu Test #36
00:27:22	vssadmin.exe và hoạt động dịch vụ VSS xuất hiện	Không tìm thấy Shadow Copy
00:27:22	cmd.exe truy vấn giá trị ProductName	Bắt đầu Test #39
00:27:22	reg.exe trả về Windows 10 Home	Test #39 thành công
00:27:22 đến 00:27:24	Các tiến trình con lần lượt kết thúc	Chuỗi discovery hoàn tất

```
00:27:21  Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE → desktop-ji0tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"reg query HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Disk\\Enum","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\
00:27:19  Suspicious Execution of Systeminfo → desktop-ji0tpu0 {"event":{"BASE_ADDRESS":140700078702592,"COMMAND_LINE":"systeminfo ","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\systeminfo.exe","HASH":"6f87caa51bdea802045bb281f
00:27:18  Local Accounts Discovery → desktop-ji0tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"\"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe\"","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","HASH":"1d4902a04d99e8ccbfe7085e63155955fee397449d38
00:27:18  Suspicious Execution of Hostname → desktop-ji0tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"\"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE\"","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE","HASH":"a90c3fb350a11c6f0a6efa9607987d92
```

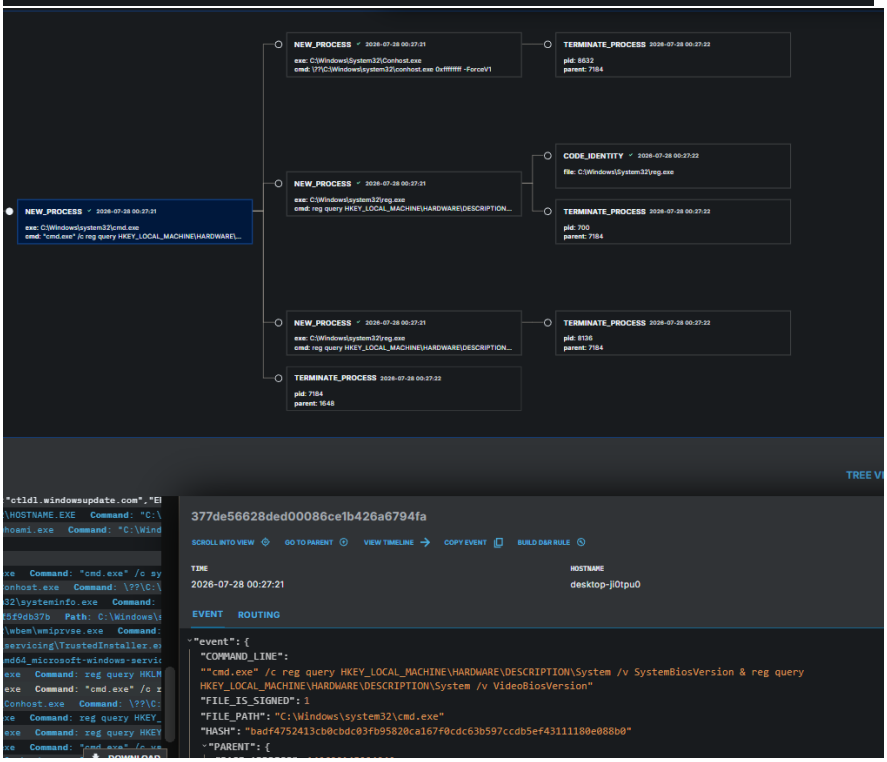



```
"event": {
  "BASE_ADDRESS": 140700687532032
  "COMMAND_LINE": ""cmd.exe" /c systeminfo & reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0"
  "MEMORY_USAGE": 2068480
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 412
  "THREADS": 1
  "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
}
```

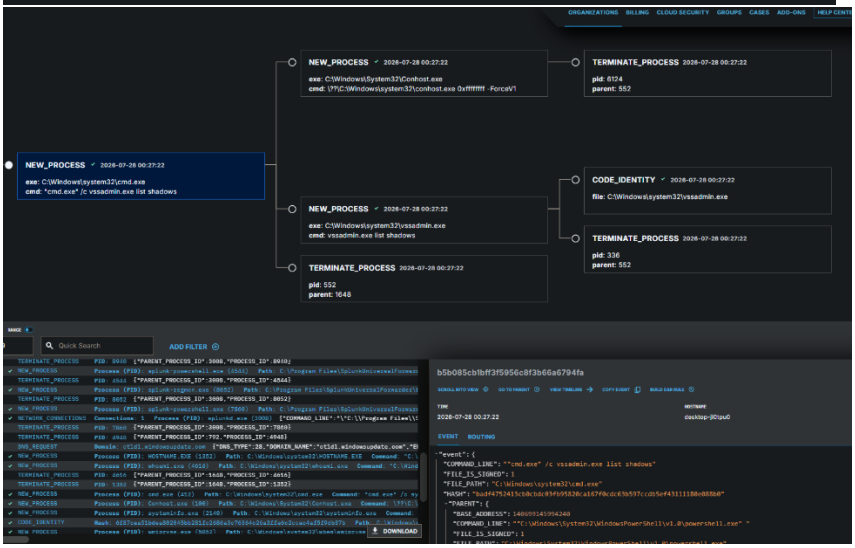
EVENT ROUTING


```
"event": {
  "COMMAND_LINE":
  ""cmd.exe" /c reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion & reg query
  HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v VideoBiosVersion"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0"
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 7184
}
```

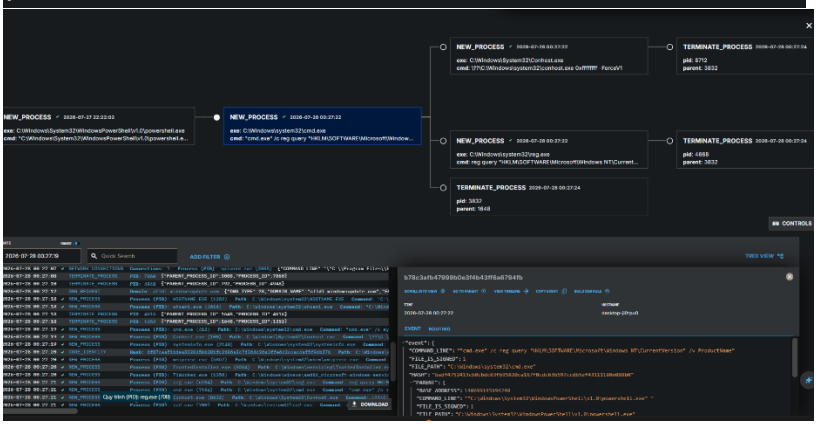



EVENT ROUTING


```
"event": {
  "COMMAND_LINE": ""cmd.exe" /c vssadmin.exe list shadows"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0"
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 552
}
```

```
EVENT   ROUTING
"event": {
  "COMMAND_LINE": ""cmd.exe" /c reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0"
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 3832
}
```

6. Host and SIEM Evidence

Detection evidence

Các detection được xác nhận trong tài liệu:

- Suspicious Execution of Hostname
- Local Accounts Discovery
- Suspicious Execution of Systeminfo
- Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE

Detection Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE trong bằng chứng liên quan đến truy vấn:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum

```
7/28/26
12:27:24.000 AM
{ [-]
  author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
  cat: Suspicious Execution of Systeminfo
  detect: { [-]
    event: { [-]
      BASE_ADDRESS: 140700078702592
      COMMAND_LINE: systeminfo
      FILE_IS_SIGNED: 1
      FILE_PATH: C:\Windows\system32\systeminfo.exe
      HASH: 6f87caa51bdea802045bb281fc2686a3c76364c26a3ffe6c2ccac4af5f9db37b
      MEMORY_USAGE: 9388032
      PARENT: { [+]
      }
      PARENT_PROCESS_ID: 412
      PROCESS_ID: 2140
      THREADS: 6
      USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
    }
    routing: { [-]
      arch: 2
      did:
      event_id: e120d840-0478-43f1-a5a3-42fc6defb787
      event_time: 1785173239331
      event_type: NEW_PROCESS
      ext_ip: 123.24.225.221
      hostname: desktop-ji0tpu0
      iid: 66f38ed7-96e9-4adb-8a78-6c7f7319af13
      int_ip: 172.16.1.10
      latency: 1077
      moduleid: 2
      oid: cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40
      parent: 4397701152b79c68d7df48ed6a6794f7
      plat: 268435456
      sid: 16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745
      tags: [ [+]
      ]
      this: 458f6dc2ee6158dd233fb3266a6794f8
    }
  }
```

```
7/28/26
12:27:25.000 AM
{ [-]
  author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
  cat: Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE
  detect: { [-]
    event: { [-]
      COMMAND_LINE: reg  query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
      FILE_IS_SIGNED: 1
      FILE_PATH: C:\Windows\system32\reg.exe
      HASH: c0e25b1f9b22de445298c1e96ddfcead265ca030fa6626f61a4a4786cc4a3b7d
      MEMORY_USAGE: 32768
      PARENT: { [-]
        BASE_ADDRESS: 140700687532032
        COMMAND_LINE: "cmd.exe" /c systeminfo & reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
        FILE_IS_SIGNED: 1
        FILE_PATH: C:\Windows\system32\cmd.exe
        HASH: badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0
        MEMORY_USAGE: 2068480
        PARENT_ATOM: d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b
        PARENT_PROCESS_ID: 1648
        PROCESS_ID: 412
        THIS_ATOM: 4397701152b79c68d7df48ed6a6794f7
        THREADS: 1
        TIMESTAMP: 1785173239253
        USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
      }
      PARENT_PROCESS_ID: 412
      PROCESS_ID: 6384
      USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
    }
    routing: { [+]
    }
  }
  detect_id: 04c21113-c02e-4b53-8d86-a7886a6794f9
  detect_mtd: { [+]
  }
  gen_time: 1785173241525
  link: https://app.limacharlie.io/orgs/cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40/sensors/16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745/timeline?time=1785173241&selected=dc39f67ca1c48eaf3c44ac4e6a6794f9
  namespace: general
  routing: { [+]
  }
  rule_tags: [ [+]
  ]
  source: cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40.66f38ed7-96e9-4adb-8a78-6c7f7319af13.16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745.10000000.2
  source_rule: service.windows_process_creation/proc_creation_win_reg_query_registry
}
```


7. MITRE ATT&CK Mapping

Thành phần	Ánh xạ
Tactic	Discovery
Technique	T1082 - System Information Discovery
Test #1	Thu thập thông tin tổng thể của hệ thống
Test #30	Thu thập BIOS và Video BIOS từ Registry
Test #36	Kiểm tra Volume Shadow Copies
Test #39	Xác định tên sản phẩm Windows
Primary Utilities	systeminfo.exe, reg.exe, vssadmin.exe
Data Sources	Process creation, command line và Registry access
Detection Basis	Tiến trình, tham số lệnh và quan hệ parent-child

8. Impact and Risk Assessment

Trong hoạt động tấn công thực tế, chuỗi lệnh này có thể giúp đối tượng:

- Xác định phiên bản và kiến trúc hệ điều hành.

- Phát hiện môi trường VMware hoặc sandbox.
- Xác định thông tin phần cứng và BIOS.
- Kiểm tra khả năng khôi phục dữ liệu bằng Shadow Copy.
- Chuẩn bị cho các giai đoạn defense evasion, recovery inhibition hoặc data encryption.

Risk Level: Medium khi xuất hiện độc lập. Nâng lên High nếu chuỗi này được theo sau bởi T1490, T1486 hoặc hành vi ransomware khác.

9. Final Conclusion

Kết luận	**Giá trị**
Final Verdict	True Positive - Authorized Simulation
Overall Execution	Partially Successful
Successful Tests	#1 và #39
Failed Tests	#30 và #36
LimaCharlie Visibility	Successful for all attempts
Rule-based Detection	Partially Confirmed
Prevention Result	Not Observed
Splunk Ingestion	Confirmed with delay
DFIR-IRIS Forwarding	Requires Validation
Security Risk	Medium, High when correlated
Business Impact	None
Containment	Not Required
Cleanup	Not Required
Case Status	Close after detection coverage review